

الصيغة الكيميائية والنموذج الجزيئي

لعبة الدومينو (التعلم بالعب)

مقدمة:

اللعبة من تأليف دكاترة من أكاديمية غرونوبل وهي محمية بحقوق الملكية الفردية ،لذلك لا يجوز المتاجرة بها.

قمنا بتعديلات بسيطة على اللعبة حتى تتناسب مع مستوى تلاميذ المتوسط للسنة الثانية والثالثة متوسط .
مع العلم أن اللعبة ليست دومينو او قمار .

الأهداف التعليمية للعبة:

- يتدرب التلاميذ على الانتقال من النموذج الجزيئي الى الصيغة الكيميائية والعكس
- يربط النموذج الجزيئي أو الصيغة الكيميائية بالكتابة الحرفية
- تجعله يميز بين الذرة والجزيء بالصيغة الكيميائية أو في النموذج الجزيئي
- تساعد تلميذ الثالثة متوسط في معادلة التفاعل الكيميائي

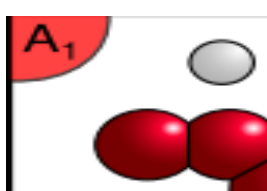
أتمنى من كل الاساتذة ان ينظروا للعبة على انها وسيلة ديداكتيكية مهمة وفقط

أقدم لكم زملائي لعبتين من اربع لعب واذا كان لها ناثر ايجابي نكمل اللعبتين الباقيتين

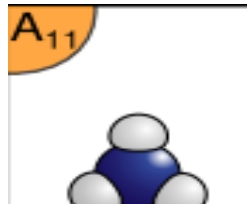
الأستاذ: لطرش نبيل

ماهي اللعبة:

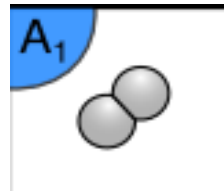
نقترح 04 ألعاب متدرجة في الصعوبة من البسيطة إلى السهلة ثم الصعبة وأخيرا الصعبة جدا نميز الألعاب عن بعضها بزاوية ملونة مثلا اللعبة البسيطة نستعمل اللون الأخضر لاحظ الوثيقة:



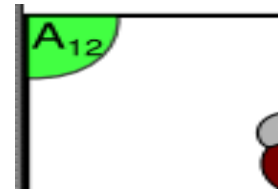
لعبة صعبة جدا



لعبة صعبة



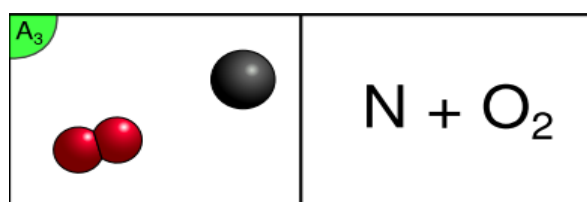
لعبة سهلة



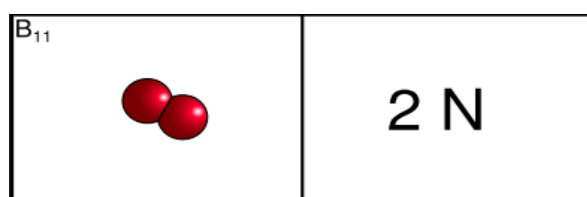
لعبة بسيطة

كل لعبة تحتوي على 28 قطعة نجد فيها نوعين من القطع كل نوع يحتوي على 14 قطعة

النوع الأول من القطع يحمل الترميز A لاحظ الوثيقة



النوع الثاني من القطع يحمل الترميز B لاحظ الوثيقة



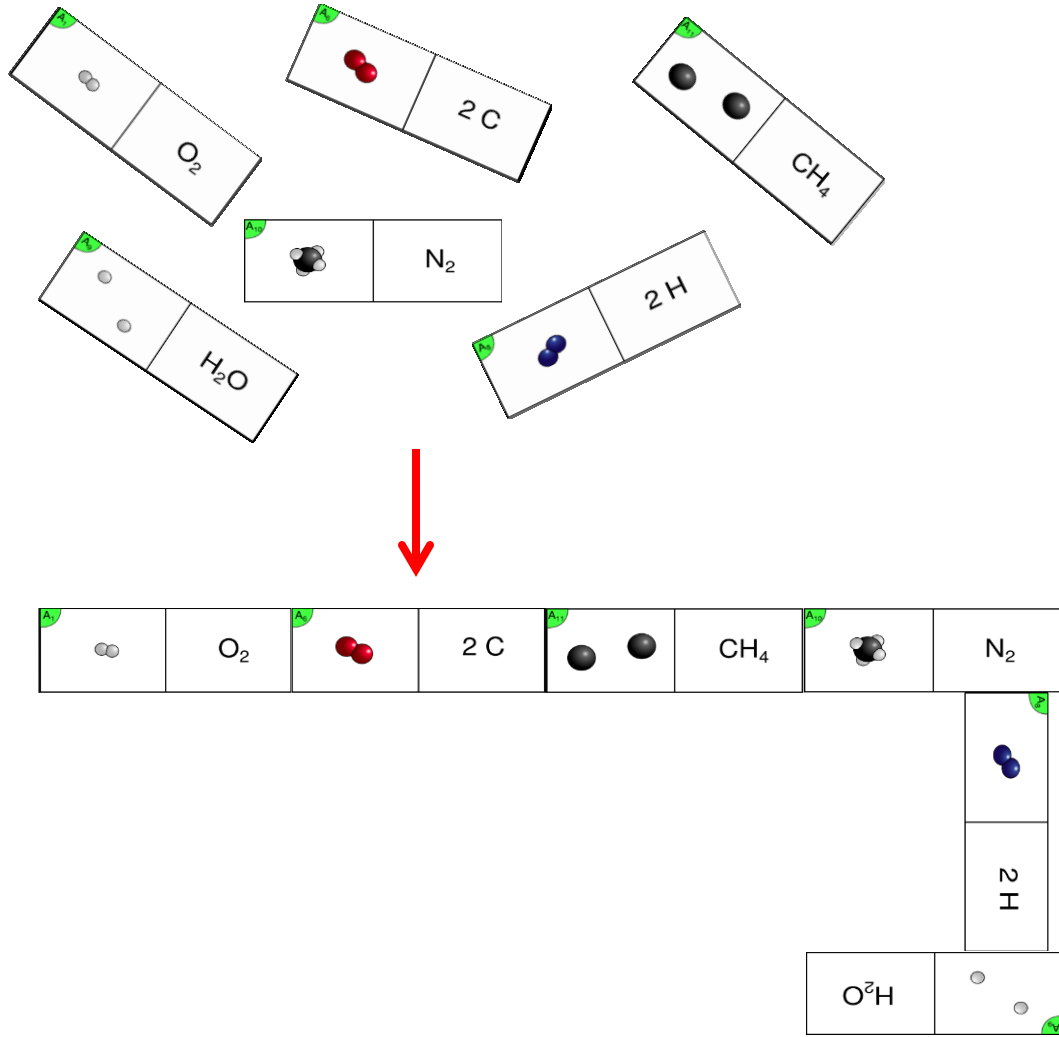
عند انجاز اللعبة تم إحترام : حجم الذرات (قطر الذرة) واللون ، وكذلك زاوية ربط الذرات في النموذج المتراص .

تطبع اللعبة على ورق مقوى وتقص القطع بالمقص .

تلعب اللعبة فردي أو جماعي على شكل زوجي

شرح طريقة اللعب:

- نضع القطعة المناسبة أمام كل قطعة حيث نحصل على حلقة مغلقة يعني القطعة الأولى تكون متصلة بالقطعة الاخيرة تكون الحلقة على شكل مثلث مثلاً فوق الطاولة
- نبدأ اللعب بالقطع التي تحمل الترميز A وعددها 14 قطعة، عندما ننتهي منها نبدأ اللعب بالقطع التي تبدأ بالترميز B حتى نحصل على حلقة مغلقة



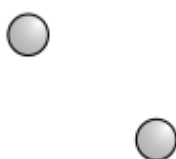
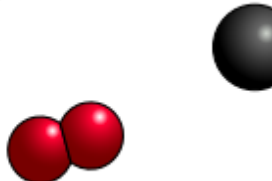
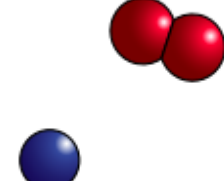
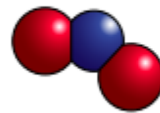
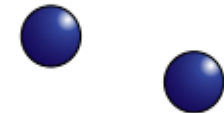
التصحيح:

→
A1 A6 A11 A10 A8 A9 A12 A7 A3 A14 A2 A13 A5 A4
B1 B6 B2 B14 B11 B10 B13 B8 B3 B4 B9 B12 B7 B5

اللعبة الأولى (تصنيف بسيط)

→
A1 A4 A12 A2 A9 A8 A3 A7 A13 A5 A11 A14 A6 A10
B1 B4 B12 B2 B9 B8 B3 B7 B13 B5 B11 B14 B6 B10

اللعبة الثانية (تصنيف سهلة)

A₁ 	O ₂	A₆ 	2 C
A₁₁ 	CH ₄	A₁₀ 	N ₂
A₈ 	2 H	A₉ 	H ₂ O
A₁₂ 	CO ₂	A₇ 	C + O ₂
A₃ 	N + O ₂	A₁₄ 	H ₂ + O
A₂ 	CO	A₁₃ 	NO ₂
A₅ 	2 N	A₄ 	H ₂

B₁



H₂

B₆

جزيء
ثنائي الهيدروجين

CO₂

B₂

جزيء
ثنائي أكسيد الكربون

CH₄

B₁₄



O₂

B₁₁



2 N

B₁₀

ذرتين
أزوت

H₂O

B₁₃

جزيء
ماء

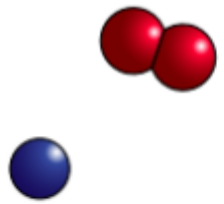
CO

B₈



N + O₂

B₃



C + O₂

B₄

ذرة كربون
وجزيء من
ثنائي الاكسجين

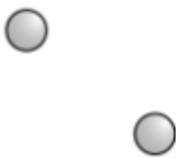
2 C

B₉

ذرتين
كربون

2 H

B₁₂



H₂ + O

B₇

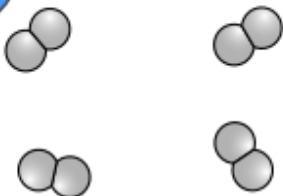
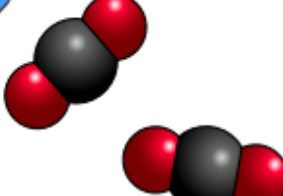
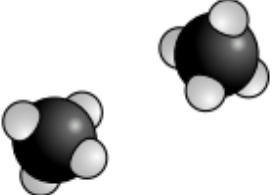
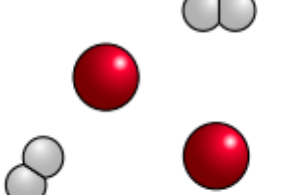
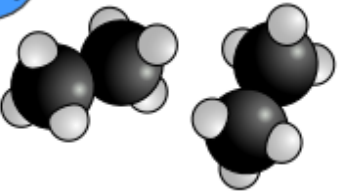
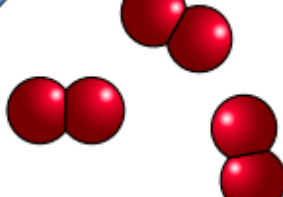
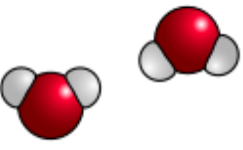
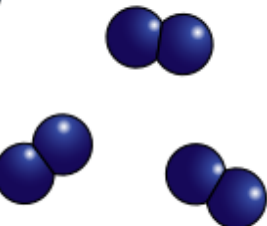
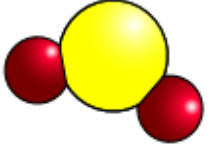
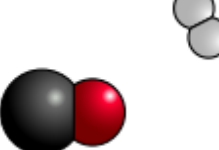
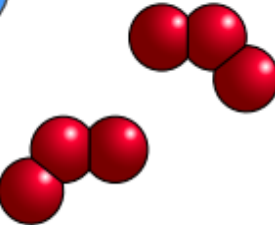
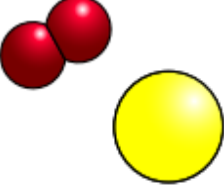


O₃

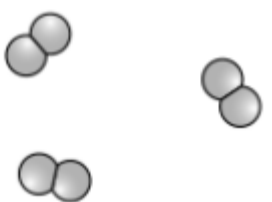
B₅

جزيء الأزون
(ثلاثي الأكسجين)

N₂

	2 CO_2		2 CH_4
	$2 \text{ O} + 2 \text{ H}_2$		$2 \text{ C}_2\text{H}_6$
	3 O_2		$2 \text{ H}_2\text{O}$
	3 N_2		SO_2
	$\text{CO} + \text{H}_2$		NH_3
	2 O_3		$\text{S} + \text{O}_2$
	$\text{CO} + 2 \text{ H}$		4 H_2

B₁



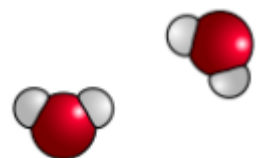
2 CO₂

B₄

جزيئين من
ثنائي أكسيد الكربون

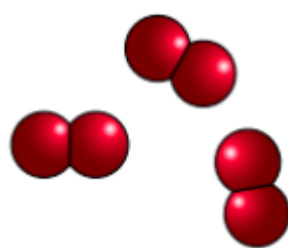
2 H₂O

B₁₂



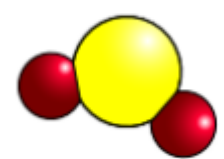
ثلاث جزيئات من
ثنائي الأكسجين

B₂



جزيء من ثنائي
أكسيد الكبريت

B₉



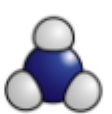
2 O + 2 H₂

B₈

ذرتين أكسجين
وجزيئين هيدروجين

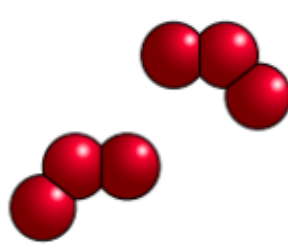
NH₃

B₃



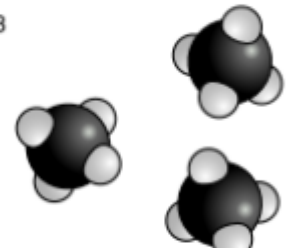
جزيئين أوزون
(ثلاثي الأكسجين)

B₇



ثلاث جزيئات
ميثان

B₁₃



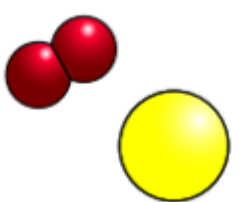
3 N₂

B₅

ثلاث جزيئات
ثنائي الأزوت

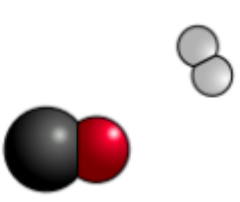
S + O₂

B₁₁



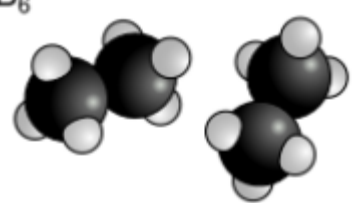
جزيء الهيدروجين
وجزيء أحادي
أكسيد الكربون

B₁₄



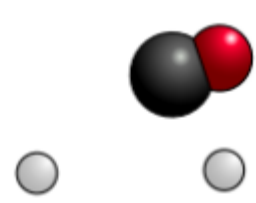
2 C₂H₆

B₆



جزيء أحادي
أكسيد الكربون
وذرتين هيدروجين

B₁₀



3 H₂